

۶۰- $x(t)$ و $y(t)$ سیگنال‌های با پهنای باند Ω و انرژی‌های E_x و E_y هستند. اگر $\omega > \Omega$ و

$z(t) \triangleq x(t) \cos \omega t + y(t) \sin \omega t$ باشند، در این صورت $z(t)$ سیگنال برابر است.

(۱) انرژی یا انرژی ، $E_x + E_y$ (۲) انرژی یا انرژی ، $\frac{1}{2}(E_x + E_y)$

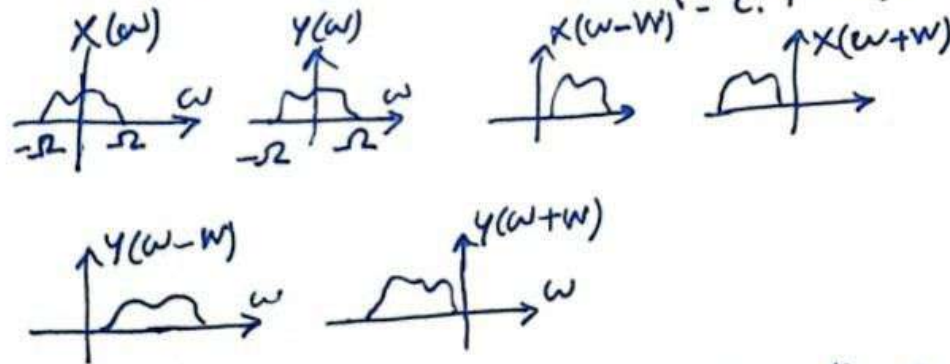
(۳) توان یا توان متوسط ، $2\pi(E_x + E_y)$ (۴) توان یا توان متوسط ، $\frac{\pi}{\Omega}(E_x + E_y)$

$\frac{60}{2}$ - سیگنال‌های $x(t) \cos \omega t$ و $y(t) \sin \omega t$ برهم‌نهی زیر انتگرال
خودشان هستند.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y(t) \sin \omega t \cos \omega t dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y(t) \sin 2\omega t dt$$

$$= \frac{1}{4j} F(\omega) \Big|_{\omega=2\omega} - \frac{1}{4j} F(\omega) \Big|_{\omega=-2\omega} = 0 - 0 = 0$$

برابر می‌باشد از $z(t)$ ، کافیه که از $x(t) \cos \omega t$ و $y(t) \sin \omega t$ رابطه کلاسه می‌گیریم.



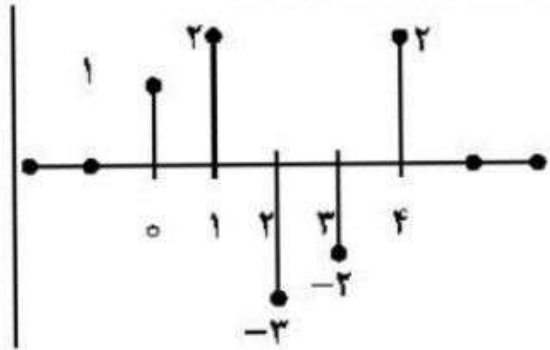
با توجه به شکل‌ها و فوق و تبدیل خود سیگنال‌ها را و البته با سوال داریم

$$E(z(t)) = E(x(t) \cos \omega t) + E(y(t) \sin \omega t) = \frac{1}{2}(E_x + E_y)$$

$$\frac{1}{2}E_x + \frac{1}{2}E_x \quad \frac{1}{2}E_y + \frac{1}{2}E_y$$

۵- سیگنال $x(n)$ در شکل زیر اگر دارای تبدیل فوریه $X(e^{j\omega})$ باشد و سیگنال $y[n]$ با تبدیل فوریه $Y(e^{j\omega})$

به صورت $Y(e^{j\omega}) = \text{Re}\{e^{j\omega} \times (e^{-j2\omega})\}$ تعریف شده باشد. مقدار $y[1] \times y[9]$ کدام است؟



- $\frac{1}{2}$ (۱)
 $\frac{2}{4}$ (۲)
 $\frac{2}{2}$ (۳)
 $-\frac{3}{4}$ (۴)

$$Y(\omega) = \frac{1}{2} e^{j\omega} X(-2\omega) + \frac{1}{2} e^{-j\omega} X^*(-2\omega)$$

$\frac{-39}{1}$

$$\xrightarrow{F^{-1}} y(n) = \frac{1}{2} x_{(2)}(-(n+1)) + \frac{1}{2} x_{(2)}^*(n-1)$$

$$\begin{cases} y(1) = \frac{1}{2} x_{(2)}(-2) + \frac{1}{2} x_{(2)}^*(0) = 0 + \frac{1}{2} \\ y(9) = \frac{1}{2} x_{(2)}(-10) + \frac{1}{2} x_{(2)}^*(8) = 0 + \frac{1}{2} \times 2 \end{cases}$$



$$X(\omega) \rightarrow X^*(\omega) \rightarrow X^*(-2\omega) \rightarrow e^{-j\omega} X^*(-2\omega)$$

$$x(n) \rightarrow x^*(-n) \rightarrow x_{(2)}^*(n) \rightarrow x_{(2)}^*(n-1)$$

۵۸- یک سیستم پیوسته، سببی، LTI و ناپایدار دارای تابع تبدیل $H(s) = \frac{s+1}{s+\beta}$ است. این سیستم به ازای ورودی

$x(t) = 2$ ، پاسخ $y(t) = \frac{\beta}{4}$ را می‌دهد. مقدار β کدام است؟

(۱) $\beta = -2$

(۲) $\beta = -4$

(۳) $\beta = 2\sqrt{2}$

(۴) $\beta = -2\sqrt{2}$

۵۸/۳- سوال تدریس است چون در صورت ناپایدار سیستم) پاسخ به ورودی $x(t) = 2$ ناپایدار می‌شود. و پس با فرض اینکه این اتفاق نمی‌افتد:

$$x(t) = 2e^{0t} \xrightarrow{H(s)} y(t) = 2H(0)e^{0t} = \frac{2}{\beta} = \frac{\beta}{4} \Rightarrow \beta = \pm 2\sqrt{2}$$

باتوجه به اینکه $H(0)$ محدود شده است پس باید $s=0$ در ناحیه همگرایی آن باشد پس $\beta = 2\sqrt{2}$ است. پس اگر در آنجا که باتوجه به علی بودن سیستم این موضوع تحقق می‌یابد

۵۷- تبدیل Z سیگنال گسسته $x[n]$ دارای دو صفر در نقاط $\pm j$ و یک قطب در نقطه $\frac{1}{2}$ در صفحه Z است. مکان

صفرها و قطب‌های تبدیل Z سیگنال $y(n) = x(n) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$ کدام است؟

(۱) دو قطب در نقاط $\pm \frac{1}{2}$ و دو صفر در $\pm j$ (۲) یک قطب در نقطه $\frac{1}{2}$ و دو صفر در $\pm j$

(۳) دو قطب در نقاط $\pm j$ و دو صفر در $\pm \frac{1}{2}$ (۴) دو قطب در نقاط $\pm \frac{1}{2}$ و دو صفر در $\pm j$

$$y(n) = \frac{1}{2} x(n) \left(\frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{2}}\right)^n + \frac{1}{2} x(n) \left(\frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}}\right)^n \quad -57/3$$

$$Y(z) = \frac{1}{2} X(2 e^{-j\frac{\pi}{2}} z) + \frac{1}{2} X(2 e^{j\frac{\pi}{2}} z)$$

$$= \frac{1}{2} X(-2jz) + \frac{1}{2} X(2jz)$$

$$\text{صفرها} \begin{cases} -2jz = \pm j \rightarrow z = \mp \frac{1}{2} \\ 2jz = \pm j \rightarrow z = \pm \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow z = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{قطبها} \begin{cases} -2jz = \frac{1}{2} \rightarrow z = -\frac{1}{4}j \\ 2jz = \frac{1}{2} \rightarrow z = \frac{1}{4}j \end{cases} \Rightarrow z = \pm \frac{1}{4}j$$

۵- حداقل فرکانس نمونه برداری (f_s) برای سیگنال $x(t) = \left(\frac{\sin(1500\pi t)}{\pi t} \right)^2$ چقدر باید باشد که تداخل

فرکانسی رخ ندهد؟

$f_s = 1500 \text{ Hz}$ (۱)

$f_s = 6000 \text{ Hz}$ (۳)

$f_s = 3000 \text{ Hz}$ (۲)

$f_s = 7500 \text{ Hz}$ (۴)

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \Pi\left(\frac{\omega}{2 \times 1500\pi}\right) * \Pi\left(\frac{\omega}{3000\pi}\right) \quad -56/2$$

$$\omega_m = 3000\pi$$

$$\omega_s = 2 \times 3000\pi = 6000\pi$$

$$f_s = \frac{\omega_s}{2\pi} = 3000 \text{ Hz}$$

